高校1年　HS-MATH1-U02　集合と命題

問題プリント 集合と命題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH1-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：仮定と結論・証明の書き方 JH-MATH-G2-U04

授業前の確認

- 中学で学んだ「仮定と結論」「証明の書き方」を知っている。
- 不等式の範囲を数直線上に表せる。
- 倍数・約数の意味を説明できる。

発展・応用への接続

- 数列：数学的帰納法 HS-MATHB-U01
- 数学　証明問題：背理法による証明 SS-MATH-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 15\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15\}$、$B=\{4,\ 8,\ 12\}$ とする。集合 $A\cap\overline{B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 20\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A=\{3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ 18\}$、$B=\{6,\ 12,\ 18\}$ とする。集合 $A\cap\overline{B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 17\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{5,\ 10,\ 15\}$、$B = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16\}$ とする。集合 $A \cup B$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{5,\ 10\}$、$B = \{6,\ 12\}$ とする。集合 $\overline{A \cup B}$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 $U = \{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 14\}$ を全体集合とし、その部分集合を $A = \{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14\}$、$B = \{5,\ 10\}$ とする。集合 $A \cap B$ を、要素を書き並べる方法で表しなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-06 1から100までの整数のうち、4 で割り切れるが 7 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 1から200までの整数のうち、2 で割り切れるが 5 では割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 1から120までの整数のうち、5 でも 7 でも割り切れない数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 1から60までの整数のうち、5 または 9 で割り切れる数は何個あるか求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 実数 x に関する2つの条件 $p : x > -1$、$q : x > -3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件であるが十分条件ではない
イ　十分条件であるが必要条件ではない
ウ　必要十分条件である
エ　必要条件でも十分条件でもない

A-11 実数 x に関する2つの条件 $p : -7 < x < -1$、$q : |x+4| < 3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　十分条件であるが必要条件ではない
イ　必要十分条件である
ウ　必要条件でも十分条件でもない
エ　必要条件であるが十分条件ではない

A-12 実数 x, y に関する2つの条件 $p : x = 0$、$q : xy = 0$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　十分条件であるが必要条件ではない
エ　必要十分条件である

A-13 実数 x に関する2つの条件 $p : x^2 = 16$、$q : x = 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　十分条件であるが必要条件ではない
ウ　必要十分条件である
エ　必要条件であるが十分条件ではない

A-14 実数 x に関する2つの条件 $p : |x| < 5$、$q : x > 4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　十分条件であるが必要条件ではない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　必要条件でも十分条件でもない
エ　必要十分条件である

A-15 実数 x についての命題「$x \leqq -4$ ならば $x < -3$」の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「$x \geqq -3$ ならば $x > -4$」
イ　「$x < -3$ ならば $x \leqq -4$」
ウ　「$x > -4$ ならば $x \geqq -3$」
エ　「$x \leqq -4$ ならば $x \geqq -3$」

A-16 整数 n についての命題「n は 20 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の裏として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「n は 5 の倍数 ならば n は 20 の倍数」

イ　「n は 20 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」

ウ　「n は 20 の倍数 ならば n は 5 の倍数でない」

エ　「n は 5 の倍数でない ならば n は 20 の倍数でない」

A-17 実数 x についての命題「$x=3$ ならば $x^2=9$」の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　「$x^2=9$ ならば $x=3$」

イ　「$x^2\neq 9$ ならば $x\neq 3$」

ウ　「$x\neq 3$ ならば $x^2\neq 9$」

エ　「$x=3$ ならば $x^2\neq 9$」

A-18 「すべての実数 x について $x^2+3x+6>0$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての実数 x について $x^2+3x+6\leqq 0$

イ　すべての実数 x について $x^2+3x+6<0$

ウ　ある実数 x について $x^2+3x+6>0$

エ　ある実数 x について $x^2+3x+6\leqq 0$

A-19 「$-1\leqq x\leqq 2$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x\leqq -1$ または $2\leqq x$

イ　$x<-1$ かつ $2<x$

ウ　$-1<x<2$

エ　$x<-1$ または $2<x$

A-20 「ある整数 n について $n^2=5$」の否定として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すべての整数 n について $n^2\neq 5$

イ　すべての整数 n について $n^2=5$

ウ　ある整数 n について $n^2\neq 5$

エ　ある整数 n について $n^2>5$

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 命題「実数 x について、$x^2+2x=0$ ならば $x=0$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x=-1$　　イ　$x=0$　　ウ　$x=2$　　エ　$x=-2$

B-02 命題「実数 x について、$x^2 > 9$ ならば $x > 3$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x = 4$　　イ　$x = 3$　　ウ　$x = 0$　　エ　$x = -4$

B-03 命題「実数 x について、$x^2 > 16$ ならば $x > 4$」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x = 5$　　イ　$x = 4$　　ウ　$x = -5$　　エ　$x = 0$

B-04 命題「整数 n について、n が 3 の倍数ならば n は 6 の倍数」は偽である。この命題の反例になっているものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$n = 15$　　イ　$n = 16$　　ウ　$n = 30$　　エ　$n = 12$

B-05 ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 14 人、習い事をしている生徒は 8 人、両方に当てはまる生徒は 3 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある学年の生徒 13 人に調査を行ったところ、運動部に所属している生徒は 6 人、習い事をしている生徒は 6 人、両方に当てはまる生徒は 2 人であった。どちらか一方だけに当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある学年の生徒 22 人に調査を行ったところ、電車で通学している生徒は 13 人、バスで通学している生徒は 11 人、両方に当てはまる生徒は 7 人であった。どちらにも当てはまらない生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある学年の生徒 25 人に調査を行ったところ、犬を飼っている生徒は 8 人、猫を飼っている生徒は 16 人、どちらにも当てはまらない生徒は 6 人であった。両方に当てはまる生徒は何人か。（数値は架空の設定である） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x+1| < 4$、$q : a < x < a+9$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-10 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x| < 4$、$q : a < x < a+12$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-11 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-1| < 2$、$q : a < x < a+6$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 a を定数とする。実数 x に関する条件 $p : |x-4| < 3$、$q : a < x < a+11$ について、p が q であるための十分条件となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A = \{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B = \{x \mid |x-4| \leqq 4\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+2\}$、$B=\{x \mid |x-3| \leqq 3\}$ を考える。$A \cap B=\emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-15 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+7\}$、$B=\{x \mid |x+3| \leqq 5\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-16 a を定数とし、実数を要素とする集合 $A=\{x \mid a \leqq x \leqq a+1\}$、$B=\{x \mid |x| \leqq 2\}$ を考える。$A \cap B \neq \emptyset$ となるような a の値の範囲を求めなさい。　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-17 実数 xについての命題「$x>-2$ ならば $x>1$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　逆「$x>1$ ならば $x>-2$」

ウ　もとの命題「$x>-2$ ならば $x>1$」

エ　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

B-18 整数 nについての命題「n が 8 の倍数 ならば n は 4 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆「n は 4 の倍数 ならば n が 8 の倍数」

イ　もとの命題「n が 8 の倍数 ならば n は 4 の倍数」

ウ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

エ　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

B-19 整数 n についての命題「n が 4 の倍数 ならば n は 12 の倍数」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

ウ　逆「n は 12 の倍数 ならば n が 4 の倍数」

エ　もとの命題「n が 4 の倍数 ならば n は 12 の倍数」

B-20 実数 x についての命題「$x^2 < 4$ ならば $x < 2$」について、もとの命題・逆・裏・対偶のうち、真であるものをすべて選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　対偶（逆の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

イ　裏（もとの命題の仮定と結論をそれぞれ否定したもの）

ウ　逆「$x < 2$ ならば $x^2 < 4$」

エ　もとの命題「$x^2 < 4$ ならば $x < 2$」

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 実数 x, y について、「$x + y > -2$ ならば、$x > -1$ または $y > -1$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 実数 x, y について、「$x+y>4$ ならば、$x>2$ または $y>2$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 実数 x, y について、「$x+y>-6$ ならば、$x>-3$ または $y>-3$」であることを、対偶を利用して証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04　$\sqrt{3}$ が無理数であることを用いて、$5-2\sqrt{3}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05　$\sqrt{7}$ が無理数であることを用いて、$2-4\sqrt{7}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06　$\sqrt{5}$ が無理数であることを用いて、$5+\sqrt{5}$ が無理数であることを背理法によって証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07　実数 x に関する条件 $p: x^2-x-2<0$、$q: |x+3|<3$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

ア　必要条件であるが十分条件ではない
イ　必要条件でも十分条件でもない
ウ　必要十分条件である
エ　十分条件であるが必要条件ではない

C-08　実数 x に関する条件 $p: x^2-8x+12<0$、$q: |x-6|<4$ について、p は q であるための何条件か。正しいものを選びなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　関連 HS-MATH1-U03　関連 HS-MATH1-U01

ア　必要条件でも十分条件でもない
イ　必要条件であるが十分条件ではない
ウ　十分条件であるが必要条件ではない
エ　必要十分条件である

C-09 実数 x, yに関する条件 $p : x + y > 0$ かつ $xy > 0$、$q : x > 0$ かつ $y > 0$ について、p は q である ための何条件か。理由（偽であるものには反例）も示して答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 実数 xに関する条件 $p : x > 3$、$q : x^2 > 9$ について、p は q であるための何条件か。理由（偽で あるものには反例）も示して答えなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 条件「$-2 < x < 3$」の否定を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

否定は「$-2 \leqq x \leqq 3$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 条件「$-4 < x < -2$」の否定を答えなさい。　6点

［ある生徒の解答］

否定は「$-4 \leqq x \leqq -2$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 条件「$x \geqq 6$ かつ $y \geqq -1$」の否定を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

否定は「$x < 6$ かつ $y < -1$」

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 整数 n についての命題「n が 10 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 10 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」である。$n = 5$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 整数 n についての命題「n が 15 の倍数 ならば n は 5 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 15 の倍数でない ならば n は 5 の倍数でない」である。$n=5$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 整数 n についての命題「n が 6 の倍数 ならば n は 2 の倍数」の対偶をつくり、もとの命題の真偽を答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

対偶は「n が 6 の倍数でない ならば n は 2 の倍数でない」である。$n=2$ が反例となるので対偶は偽。よって、もとの命題も偽である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 実数 x, yに関する条件 $p : x > 4$ かつ $y > -2$、$q : x + y > 2$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

「$p \Rightarrow q$」が真であり、逆は偽である。よって p は q であるための必要条件であるが十分条件ではない。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 実数 xに関する条件 $p : x = 2$、$q : x^2 = 4$ について、p は q であるための何条件か答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

「$p \Rightarrow q$」が真であり、逆は偽である。よって p は q であるための必要条件であるが十分条件ではない。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 $U=\{1,\,2,\,\cdots,\,40\}$ を全体集合とし、2 の倍数全体の集合を A、5 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A}\cup\overline{B})$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\overline{A}\cup\overline{B}=\overline{A\cup B}$ なので、$40-(20+8-4)=16$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10 $U=\{1,\,2,\,\cdots,\,50\}$ を全体集合とし、3 の倍数全体の集合を A、2 の倍数全体の集合を B とする。$n(\overline{A\cap B})$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cap\overline{B}=\overline{A\cup B}$ なので、$n(\overline{A\cap B})=50-n(A\cup B)=50-(16+25-8)=17$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATH1-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））